

CS803 (A)/IO803(B)(GS)

B.Tech. VIII Semester

Examination, May 2026

Grading System (GS)

Image Processing and Computer Vision

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Define Computer Vision and Image Processing. Summarize the history and evolution of CVIP.

कंप्यूटर विज्ञान एवं इमेज प्रोसेसिंग को परिभाषित कीजिए। CVIP के इतिहास एवं विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

(b) Analyze the steps of recognition methodology (Grouping, Extracting, Matching).

रिकग्निशन मेथेडोलॉजी के चरणों (Grouping, Extracting, Matching) का विश्लेषण कीजिए।

2. (a) Explain morphological operations: dilation and erosion. Apply opening and closing operations on an image.
मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन्स : dilation एवं erosion को समझाइए।
इमेज पर opening एवं closing ऑपरेशन लागू कीजिए।
- (b) Develop an algorithm for region growing. Formulate a method for image enhancement using filtering.
Region growing हेतु एक एल्गोरिथम विकसित कीजिए।
फ़िल्टरिंग द्वारा इमेज एन्हांसमेंट की विधि तैयार कीजिए।
3. (a) Differentiate between pixel-based and region-based representation.
पिक्सेल-आधारित और रीजन-आधारित प्रतिनिधित्व में अंतर बताइए।
- (b) Explain segmentation techniques in image processing. Analyze split and merge segmentation.
इमेज प्रोसेसिंग में सेगमेंटेशन तकनीकों को समझाइए। स्प्लिट एवं मर्ज सेगमेंटेशन का विश्लेषण कीजिए।
4. (a) Explain Hough Transform. Justify the importance of feature extraction in vision systems.
हफ ट्रांसफॉर्म को समझाइए। विज़न सिस्टम में फीचर एक्सट्रैक्शन के महत्व को उचित ठहराइए।
- (b) Describe mixed spatial gray-level moments. A region has pixel values: {1, 2, 3, 4}. Calculate mean intensity.
मिक्स्ड स्पेशियल ग्रे-लेवल मोमेंट्स का वर्णन कीजिए। एक रीजन के पिक्सेल मान : {1, 2, 3, 4} हैं। औसत तीव्रता ज्ञात कीजिए।
5. (a) Design a region-based object recognition system. Evaluate different matching techniques based on accuracy and efficiency.
रीजन आधारित ऑब्जेक्ट रिकग्निशन सिस्टम डिज़ाइन कीजिए।
विभिन्न मैचिंग तकनीकों की शुद्धता एवं दक्षता के आधार पर मूल्यांकन कीजिए।

- (b) Explain labeling of lines in line drawings. Describe edge labeling for shape classification.

लाइन ड्रॉइंग में लाइनों की लेबलिंग समझाइए। आकार वर्गीकरण हेतु एज लेबलिंग को समझाइए।

6. (a) Differentiate between 2D and 3D image representation. Two images have intensity values: Image1 = [10, 20, 30], Image2 = [12, 18, 29]. Calculate absolute difference.

2D और 3D इमेज प्रतिनिधित्व में अंतर बताइए। दो इमेज के intensity मान : Image1 = [10, 20, 30], Image2 = [12, 18, 29] दिए गए हैं, उनका अंतर ज्ञात करें।

- (b) Analyze hierarchical image matching. Evaluate advantages of hierarchical matching over direct matching.

हाइरार्किकल इमेज मैचिंग का विश्लेषण करें। प्रत्यक्ष मैचिंग की तुलना में इसके लाभ बताइए।

7. (a) Design a system for recognizing objects using facet models. <https://www.rgpvonline.com>

फैसेट मॉडल आधारित ऑब्जेक्ट पहचान प्रणाली डिज़ाइन करें।

- (b) Explain control strategies in knowledge-based vision systems.

नॉलेज-बेस्ड विज़न सिस्टम में कंट्रोल स्ट्रेटेजी समझाइए।

8. (a) Discuss dimensionality reduction using PCA. Analyze role of neural networks in object recognition.

PCA द्वारा आयाम घटाने की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। ऑब्जेक्ट रिकग्निशन में न्यूरल नेटवर्क की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

- (b) Explain training process of a neural network for image recognition.

इमेज रिकग्निशन हेतु न्यूरल नेटवर्क के प्रशिक्षण की प्रक्रिया समझाइए।
